

DEVOIR SURVEILLÉ N°01

- La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
- On prendra le temps de vérifier les résultats dans la mesure du possible.
- Les calculatrices sont interdites.

Problème 1

1 La fonction $g : x \mapsto x + \ln(1 - x)$ est définie sur $] -\infty, 1[$. De plus

$$g(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

2 Par concavité de $\ln$,

$$\forall x \in] -\infty, 1[, g(x) = x + \ln(1 - x) \leq 0$$

Ainsi pour tout $n \geq 2$, $u_n = g(1/n) \leq 0$.

3 D'après la question 1, $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Comme $\sum \frac{1}{n^2}$ est une série à termes positifs convergente, $\sum u_n$ converge.

4 f est dérivable sur $[0, 1]$ et

$$\forall x \in [0, 1], f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} \geq 0$$

Ainsi f est croissante sur $[0, 1]$. On précise que $f(0) = 0$ donc f est positive sur $[0, 1]$.

5 A l'aide de la question 1, $v_n = -g(-1/n) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$ donc $\sum v_n$ converge.

6 On remarque que $v_1 - u_1 = -\ln 2$ et

$$\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}, v_n - u_n = (\ln(n) - \ln(n-1)) + (\ln(n) - \ln(n+1))$$

On en déduit que

$$\begin{aligned} \forall N \geq 3, \sum_{n=1}^N v_n - u_n &= v_1 - u_1 + \sum_{n=2}^N (\ln(n) - \ln(n-1)) + \sum_{n=2}^N (\ln(n) - \ln(n+1)) \\ &= -\ln 2 + \ln(N) + \ln(2) - \ln(N+1) = \ln(N) - \ln(N+1) = -\ln\left(1 + \frac{1}{N}\right) \end{aligned}$$

7 Comme les séries $\sum v_n$ et $\sum u_n$ convergent, les suites $\left(\sum_{n=1}^N v_n\right)_{N \in \mathbb{N}^*}$ et $\left(\sum_{n=1}^N u_n\right)_{N \in \mathbb{N}^*}$ convergent également vers les sommes respectives de ces deux séries. D'après la question précédente, la différence de ces deux suites converge vers 0. On en déduit que $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = \sum_{n=1}^{+\infty} v_n$.

REMARQUE. Puisque (u_n) est négative à partir du rang 2, $\left(\sum_{n=1}^N v_n\right)_{N \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante. De plus, $v_n = f(1/n) \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ donc $\left(\sum_{n=1}^N v_n\right)_{N \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante. Puisque la différence de ces deux suites converge vers 0, elles sont adjacentes.

8 Comme $u_n \leq 0$ pour $n \geq 2$,

$$\gamma = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n \leq u_1 + u_2 < 1$$

Par concavité de $\ln$, $v_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\gamma = \sum_{n=1}^{+\infty} v_n \geq v_1 = 1 - \ln 2 > 0$$

Finalement, $\gamma \in]0, 1[$.

9 On a vu que (v_n) était positive donc

$$\sum_{k=1}^n v_k \geq 0$$

ou encore

$$\sum_{k=1}^n \ln(k+1) - \ln(k) = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

et finalement $\ln(n+1) \leq h_n$.

De la même manière, (u_n) est positive à partir du rang 2 donc

$$\sum_{k=2}^n u_k \leq 0$$

ou encore

$$\sum_{k=2}^n \ln(k) - \ln(k-1) = - \sum_{k=2}^n \ln\left(1 - \frac{1}{k}\right) \leq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k}$$

et finalement $h_n \leq 1 + \ln(n)$.

10 Remarquons que pour tout $n \geq 2$,

$$f_n - f_{n-1} = \frac{1}{n} - \ln(n) + \ln(n-1) = u_n \leq 0$$

donc (f_n) est décroissante.

11 D'après la question précédente,

$$f_n - f_1 = \sum_{k=2}^n f_k - f_{k-1} = \sum_{k=2}^n u_k$$

De plus, $f_1 = u_1 = 1$ donc

$$f_n = \sum_{k=1}^n u_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \gamma$$

12 **12.a** On veut surtout voir que la fonction $x \mapsto \frac{1}{x^r}$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

12.b Comme $r > 1$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^{r-1}} = 0$ de sorte que

$$I(a) = \left[\frac{1}{1-r} \cdot \frac{1}{t^{r-1}} \right]_a^{+\infty} = \frac{1}{(r-1)a^{r-1}}$$

12.c Soit un entier $k \geq N$. Par décroissance de $t \mapsto 1/t^r$,

$$\forall t \in [k, k+1], \frac{1}{t^r} \leq \frac{1}{k^r} \text{ et } \forall t \in [k-1, k], \frac{1}{n^r} \leq \frac{1}{k^r}$$

puis, par croissance de l'intégrale,

$$\int_k^{k+1} \frac{dt}{t^r} \leq \frac{1}{k^r} \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t^r}$$

12.d Ainsi, pour $n \geq 2$,

$$\sum_{k=n}^{+\infty} \int_k^{k+1} \frac{dt}{t^r} \leq \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^r} \leq \sum_{k=n}^N \int_{k-1}^k \frac{dt}{t^r}$$

ou encore

$$I(n) \leq \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^r} \leq I(n-1)$$

Comme $I(n-1) = \frac{1}{(r-1)(n-1)^{r-1}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{(r-1)n^{r-1}} = I(n)$,

$$\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^r} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{(r-1)n^{r-1}}$$

12.e On sait que

$$w_{n+1} - w_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ell}{n^r}$$

Comme $\sum \frac{1}{n^r}$ est une série à termes positifs convergente convergente,

$$-w_n = \sum_{k=n}^{+\infty} w_{k+1} - w_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ell \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^r} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ell}{(r-1)n^{r-1}}$$

On en déduit que $w_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{\ell}{(r-1)n^{r-1}}$ i.e.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{r-1} w_n = -\frac{\ell}{r-1}$$

13 On pose $w_n = \gamma - f_n$. D'après la question **11**, (w_n) converge vers 0. De plus, $w_{n+1} - f_n = -u_{n+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2n^2}$. D'après la question précédente avec $r = 2$ et $\ell = \frac{1}{2}$, $w_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{2n}$. Ceci peut s'écrire

$$\gamma - h_n + \ln(n) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} -\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

ou encore

$$h_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Solution 1

1. Remarquons que $u_n(\mu) = u_n(\lambda) + \frac{\mu - \lambda}{n}$. Or $\sum u_n(\lambda)$ converge par hypothèse et, puisque $\lambda - \mu \neq 0$, $\sum \frac{\mu - \lambda}{n}$ diverge. On en déduit que $\sum u_n(\mu)$ diverge.

2. a. Soit $m \in \mathbb{N}$. Puisque ω est d -périodique, $\omega_{md+k} = \omega_k$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. Ainsi

$$\frac{1}{md+1} \sum_{k=1}^d \omega_{md+k} = \frac{1}{md+1} \sum_{k=1}^d \omega_k = \frac{\Omega}{md+1}$$

b. Tout d'abord,

$$\begin{aligned} S_{(m+1)d} - S_{md} &= \sum_{k=md+1}^{(m+1)d} \frac{\omega_k}{k} \\ &= \sum_{k=1}^d \frac{\omega_{md+k}}{md+k} \quad \text{par changement d'indice} \end{aligned}$$

Ensuite

$$S_{(m+1)d} - S_{md} - \frac{1}{md+1} \sum_{k=1}^d \omega_{md+k} = \sum_{k=1}^d \omega_{md+k} \left(\frac{1}{md+k} - \frac{1}{md+1} \right)$$

La suite ω étant périodique, elle est bornée. De plus, pour $k \in \llbracket 1, d \rrbracket$,

$$\frac{1}{md+k} - \frac{1}{md+1} = \frac{1-k}{(md+k)(md+1)} = \mathcal{O}_{m \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{m^2} \right)$$

Ainsi

$$\omega_{md+k} \left(\frac{1}{md+k} - \frac{1}{md+1} \right) = \mathcal{O}_{m \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{m^2} \right)$$

puis (somme finie)

$$S_{(m+1)d} - S_{md} - \frac{1}{md+1} \sum_{k=1}^d \omega_{md+k} = \mathcal{O}_{m \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{m^2} \right)$$

ou encore

$$S_{(m+1)d} - S_{md} = \frac{1}{md+1} \sum_{k=1}^d \omega_{md+k} + \mathcal{O}_{m \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{m^2} \right)$$

c. D'après les deux questions précédentes,

$$S_{(m+1)d} - S_{md} = \frac{\Omega}{md+1} + \mathcal{O}_{m \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{m^2} \right)$$

Comme la série $\sum \frac{1}{m^2}$ est une série à termes positifs convergente, la série $\sum_{m \in \mathbb{N}} S_{(m+1)d} - S_{md}$ converge si et seulement si la série

$\sum_{m \in \mathbb{N}} \frac{\Omega}{md+1}$ converge. Ceci est le cas si et seulement si $\Omega = 0$.

d. Supposons que la série $\sum u_n$ converge. Alors la suite $(S_n)_{n \geq 1}$ converge. Par conséquent, la suite extraite $(S_{md})_{m \in \mathbb{N}}$ converge. Il s'ensuit alors que la série télescopique $\sum_{m \in \mathbb{N}} (S_{(m+1)d} - S_{md})$ converge, ce qui impose $\Omega = 0$ d'après la question précédente.

Réciproquement, supposons que $\Omega = 0$. Avec le même argument de série télescopique, on montre que la suite $(S_{md})_{m \in \mathbb{N}}$ converge.

ATTENTION! Ceci ne signifie pas forcément que la suite (S_n) converge.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Notons m et r le quotient et le reste de la division euclidienne de n par d . Ainsi, $n = md + r$ avec $r \in \llbracket 0, d-1 \rrbracket$. Alors

$$S_n - S_{md} = \sum_{k=md+1}^{md+r} \frac{\omega_k}{k} = \sum_{k=1}^r \frac{\omega_{md+k}}{md+k} = \sum_{k=1}^r \frac{\omega_k}{md+k}$$

Alors, par inégalité triangulaire,

$$|S_n - S_{md}| \leq \sum_{k=1}^r \frac{|\omega_k|}{md+k} \leq \sum_{k=1}^r \frac{A}{md+k} \leq \sum_{k=1}^d \frac{A}{md} = \frac{A}{m}$$

en notant $A = \max_{1 \leq k \leq d} |\omega_k|$.

REMARQUE. Comme ω est d -périodique, on a en fait $A = \|\omega\|_\infty$.

Notons alors ℓ la limite de la suite $(S_{md})_{m \in \mathbb{N}}$. Soit $\varepsilon > 0$. Comme $(S_{md})_{m \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ , il existe $M_1 \in \mathbb{N}$ tel que $|S_{md} - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ pour tout $m \geq M_1$. De même, $\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{A}{m} = 0$ donc il existe $M_2 \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{A}{m} \leq \frac{\varepsilon}{2}$ pour tout $m \geq M_2$. Posons $N = \max(dM_1, dM_2)$. Soit également $n \geq N$. Notons à nouveau m le quotient de la division euclidienne de n par d . Alors $n - md < d$ donc $m > \frac{n}{d} - 1 \geq \frac{N}{d} - 1 = \max(M_1, M_2) - 1$. Comme m est entier, on a donc $m \geq \max(M_1, M_2)$. Notamment, $|S_{md} - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ et $\frac{A}{m} \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Ainsi

$$|S_n - \ell| = |(S_n - S_{md}) + (S_{md} - \ell)| \leq |S_n - S_{md}| + |S_{md} - \ell| \leq \frac{A}{m} + \frac{\varepsilon}{2} \leq \varepsilon$$

On a donc prouvé (laborieusement) que (S_n) convergeait (vers ℓ). Ceci signifie que la série $\sum u_n$ converge.

En conclusion, $\sum u_n$ converge si et seulement si $\Omega = 0$.

3. En appliquant le résultat de la question précédente à la suite périodique $(u_n(\lambda))$, on montre que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n(\lambda)$ converge si et seulement si $\sum_{k=1}^d u_n(\lambda) = 0$ i.e. $\lambda = -\frac{1}{d} \sum_{k=1}^d \omega_k = -\frac{\Omega}{d}$. Il existe donc bien un unique complexe λ tel que $\sum u_n(\lambda)$ converge.

REMARQUE. La question 1 montrait déjà que si un tel complexe λ existait, il était unique.

4. a. Remarquons que

$$T_{n+d} - T_n = \sum_{k=n+1}^{n+d} \omega_k$$

Ainsi $T_{n+d} - T_n$ est la somme de d termes consécutifs de la suite ω . Comme ω est d -périodique, on peut affirmer que

$$T_{n+d} - T_n = \sum_{k=1}^d \omega_k = 0$$

La suite (T_n) est donc également d -périodique. Par conséquent, elle est bornée.

- b. Il s'agit d'effectuer une transformation d'Abel (notion hors-programme donc à démontrer) :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n T_k \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) &= \sum_{k=1}^n \frac{T_k}{a_k} - \sum_{k=1}^n \frac{T_k}{a_{k+1}} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{T_k}{a_k} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{T_k}{a_{k+1}} - \frac{T_n}{a_{n+1}} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{T_k}{a_k} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{T_k}{a_{k+1}} - \frac{T_n}{a_{n+1}} \quad \text{car } T_0 = 0 \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{T_k}{a_k} - \sum_{k=1}^n \frac{T_{k-1}}{a_k} - \frac{T_n}{a_{n+1}} \quad \text{par changement d'indice} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{T_k - T_{k-1}}{a_k} - \frac{T_n}{a_{n+1}} \\ &= \sum_{k=1}^n u_k - \frac{T_n}{a_{n+1}} \end{aligned}$$

Ainsi on a bien

$$\sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^n T_k \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) + \frac{T_n}{a_{n+1}}$$

- c. Comme la suite (T_n) est bornée,

$$T_k \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) = \mathcal{O} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right)$$

Comme (a_k) est croissante et strictement positive, la série $\sum \frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}}$ est à termes positifs. De plus, $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{a_k} = 0$ donc cette série télescopique converge. On en déduit par domination que la série $\sum T_k \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right)$ converge également.

d. Comme la série $\sum T_k \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right)$, la suite de ses sommes partielles converge i.e. la suite de terme général $\sum_{k=1}^n T_k \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right)$ admet une limite finie.

Par ailleurs, (T_n) est bornée et $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{T_n}{a_{n+1}} = 0$.

La question 4.b permet donc d'affirmer que la suite de terme général $\sum_{k=1}^n u_k$ admet une limite finie : ceci signifie que la série $\sum u_n$ converge.